Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA:

Explorando el Hardware de tu Sistema con lspci

PRESENTA:

BRAVO GARCIA JERSON NIKOLAI

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026

Introducción

Un sistema operativo necesita identificar y comunicarse correctamente con los diferentes componentes de hardware que forman parte de una computadora. Entre estos componentes se encuentran la tarjeta gráfica, los adaptadores de red, los controladores USB, los dispositivos de almacenamiento, los controladores de audio y otros dispositivos que se comunican mediante diferentes buses de comunicación. Conocer el hardware instalado y la forma en que el sistema operativo lo reconoce es importante para comprender el funcionamiento de una computadora y facilitar tareas de diagnóstico y administración.

En los sistemas Linux existen diferentes herramientas que permiten consultar información relacionada con el hardware. Una de ellas es lspci, una utilidad de línea de comandos que permite mostrar los dispositivos conectados mediante el bus **PCI (Peripheral Component Interconnect)**. Este bus permite la comunicación entre diferentes componentes y dispositivos internos de una computadora y el sistema.

El comando lspci proporciona información básica sobre los dispositivos detectados, mientras que su opción -v permite obtener información más detallada, incluyendo datos relacionados con los recursos asignados y, especialmente, el controlador (*driver*) que está siendo utilizado por el kernel de Linux para cada dispositivo. Esto resulta particularmente útil para comprobar si componentes como una tarjeta inalámbrica o una tarjeta gráfica están siendo reconocidos y administrados correctamente.

En esta práctica se utilizó lspci para identificar los principales dispositivos PCI presentes en el equipo y posteriormente se empleó lspci -v para obtener información detallada sobre ellos. A partir de los resultados fue posible identificar la tarjeta de red inalámbrica **Realtek RTL8822CE** y la tarjeta gráfica integrada **Intel Iris Xe Graphics**, así como los controladores utilizados por el sistema Linux para cada uno de estos dispositivos.

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

Objetivo general

Identificar y analizar los dispositivos de hardware conectados al sistema mediante el uso del comando lspci en Linux, reconociendo los controladores utilizados por el sistema operativo para administrar determinados dispositivos.

Objetivos específicos

- Conocer la función del comando lspci dentro de un sistema operativo Linux.
- Identificar los diferentes dispositivos PCI detectados por el sistema.
- Reconocer componentes de hardware como la tarjeta gráfica, tarjeta de red, controladores USB, almacenamiento y otros dispositivos.
- Utilizar la opción -v para obtener información detallada de los dispositivos PCI.
- Identificar el modelo de la tarjeta de red inalámbrica instalada en el equipo.
- Identificar el modelo de la tarjeta gráfica detectada por Linux.
- Localizar la información correspondiente a **Kernel driver in use** para determinar qué controlador utiliza cada dispositivo.
- Comprender la relación entre el hardware y los controladores (*drivers*) utilizados por el kernel de Linux.
- Desarrollar habilidades básicas para consultar y diagnosticar dispositivos de hardware desde la terminal.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

COMANDO: lspci

El comando lspci permite mostrar una lista de los dispositivos conectados al sistema mediante el bus PCI (Peripheral Component Interconnect).

Esta herramienta permite obtener una primera identificación del hardware que Linux ha detectado sin necesidad de utilizar una interfaz gráfica.

¿Qué debería mostrar?

Al ejecutar el comando aparecerá una lista de dispositivos detectados por el sistema. Dependiendo del equipo, pueden aparecer elementos como:

- Controlador de gráficos.
- Controlador de red.
- Controladores USB.
- Controlador de audio.
- Controladores SATA.
- Controladores PCI.
- Dispositivos de almacenamiento.
- Otros componentes internos.

```
user@debian:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3/H35 4 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01)
0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
0000:00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01)
0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller
0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20)
0000:00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20)
0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20)
0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
0000:00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SATA Controller (rev 20)
0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20)
0000:00:1e.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO UART Controller #0 (rev 20)
0000:00:1e.3 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller #1 (rev 20)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
10000:e0:1c.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
10000:e0:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #5 (rev 20)
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. AM620 PCIe 3.0 NVMe SSD 256GB (rev 03)
```

COMANDO: lspci -v

El comando lspci -v proporciona una descripción más detallada de los dispositivos PCI detectados por el sistema. La opción -v significa verbose y permite mostrar información adicional que no aparece al utilizar únicamente lspci.

Entre los datos que pueden aparecer se encuentran los recursos utilizados por el dispositivo, módulos del kernel y, especialmente, el controlador que Linux está utilizando.

¿Qué debería mostrar?

Para cada dispositivo se presenta información adicional. Una de las líneas más importantes para esta práctica es:

Kernel driver in use:

Esta línea indica el driver o controlador que actualmente está utilizando el kernel de Linux para ese dispositivo.

También puede aparecer:

Kernel modules:

que muestra los módulos del kernel relacionados con el dispositivo.

```
user@debian:~$ lspci -v
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3/H35 4 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 3809
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 1
        Capabilities: <access denied>
        Kernel modules: igen6_edac

0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: Lenovo Device 3f9c
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 171, IOMMU group 0
        Memory at 6002000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at 4000000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at 4000 [size=64]
        Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915, xe

0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 380a
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16, IOMMU group 2
        Memory at 6003200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: proc_thermal
        Kernel modules: processor_thermal_device_pci_legacy

0000:00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 3801
        Flags: fast devsel, IOMMU group 3
        Memory at 6003230000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel_vsec
        Kernel modules: intel_vsec

0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01) (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: medium devsel, IRQ 145, IOMMU group 4
        Memory at 6003220000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: xhci_hcd
        Kernel modules: xhci_pci

0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller (prog-if 00 [Vendor specific])
        Subsystem: Intel Corporation Device 7270
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 5
        Memory at 6000000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
        Memory at 50000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32M]
        Memory at 6003100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: vmd
        Kernel modules: vmd

0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20) (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 153, IOMMU group 6
```


Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

```
        Subsystem: Lenovo Device 3816
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 6
        Memory at 600323c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at 6003246000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>

0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3813
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27, IOMMU group 7
        Memory at 4017000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3812
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40, IOMMU group 7
        Memory at 4017001000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380f
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 172, IOMMU group 8
        Memory at 6003243000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: mei_me
        Kernel modules: mei_me

0000:00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SATA Controller (rev 20) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
        Subsystem: Intel Corporation Device 7270
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 170, IOMMU group 9
        Memory at 52110000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
        Memory at 52114000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at 4080 [size=8]
        I/O ports at 4088 [size=4]
        I/O ports at 4060 [size=32]
        Memory at 52113000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci

0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
        Subsystem: Lenovo Device 3811
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 122, IOMMU group 10
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 3000-3fff [size=4K] [16-bit]
        Memory behind bridge: 52000000-520fffff [size=1M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: pcieport
```


Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

```
0000:00:1e.3 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller #1 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3810
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37, IOMMU group 11
        Memory at 4017003000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3803
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 12

0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380e
        Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 174, IOMMU group 12
        Memory at 6003238000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at 6003000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: sof-audio-pci-intel-tgl
        Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs, snd_sof_pci_intel_tgl

0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380b
        Flags: medium devsel, IRQ 16, IOMMU group 12
        Memory at 6003240000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at efa0 [size=32]
        Kernel driver in use: i801_smbus
        Kernel modules: i2c_i801

0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3808
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 12
        Memory at 4f400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
        Subsystem: Lenovo Device c123
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 173, IOMMU group 13
        I/O ports at 3000 [size=256]
        Memory at 52000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: rtw_8822ce
        Kernel modules: rtw88_8822ce

10000:e0:1c.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
        Flags: fast devsel, IOMMU group 5

10000:e0:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #5 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 142, IOMMU group 5
        Bus: primary=00, secondary=e1, subordinate=e1, sec-latency=0
        I/O behind bridge: [disabled] [16-bit]
        Memory behind bridge: 50000000-500fffff [size=1M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
```


Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

```
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. AM620 PCIe 3.0 NVMe SSD 256GB (rev 03) (prog-if 02 [NVM Express])
        Subsystem: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. Device 1cc4
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ -2147483648, IOMMU group 5
        Memory at 50000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: nvme
        Kernel modules: nvme
```

Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)?

Respuesta: La tarjeta Wi-Fi Realtek RTL8822CE está utilizando el driver rtw_8822ce.

¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica?

Respuesta: La tarjeta gráfica Intel Iris Xe Graphics está utilizando el driver i915.

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx

CONCLUSION

La realización de esta práctica permitió conocer el funcionamiento del comando lspci y su utilidad para identificar los dispositivos de hardware presentes en un sistema Linux. Mediante la ejecución de lspci fue posible obtener una lista de los componentes conectados al bus PCI, permitiendo reconocer diferentes elementos internos del equipo, como controladores, dispositivos de almacenamiento, componentes de red y la tarjeta gráfica.

Posteriormente, mediante el uso de lspci -v, se obtuvo información más detallada sobre cada dispositivo. Esta opción resultó especialmente importante porque permitió localizar la línea **Kernel driver in use**, mediante la cual se puede determinar qué controlador está utilizando actualmente el kernel de Linux para administrar un determinado componente de hardware.

Durante la práctica se identificó la tarjeta de red inalámbrica **Realtek RTL8822CE**, cuyo controlador en uso es **rtw_8822ce**, así como la tarjeta gráfica integrada **Intel Iris Xe Graphics**, que utiliza el controlador **i915**. Estos resultados permitieron relacionar directamente el hardware físico de la computadora con los controladores de software utilizados por el sistema operativo para hacerlo funcionar.

Finalmente, esta práctica permitió comprender que la identificación de hardware y controladores es una tarea importante dentro de la administración de sistemas Linux. Conocer esta información puede ser de gran utilidad para diagnosticar problemas de compatibilidad, conectividad o funcionamiento de dispositivos, así como para verificar que el sistema operativo esté utilizando los controladores adecuados. De esta manera, el uso de lspci representa una herramienta sencilla pero muy útil para conocer y analizar el hardware de una computadora desde la terminal.

Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal, Km. 64.5, La Finca, C.P. 51763, Villa Guerrero, Estado de México.
Tels.: 714 146 14 65 y 714 146 14 87. Página web: tesvg.edomex.gob.mx